



پایه دوازدهم ریاضی

آزمون های شبیه ساز امتحانات نهایی ماز



مرور سه هشتم ابتدایی نیم سال دوم +

پیشروی دوهشتم نیم سال دوم



دفترچه سؤال

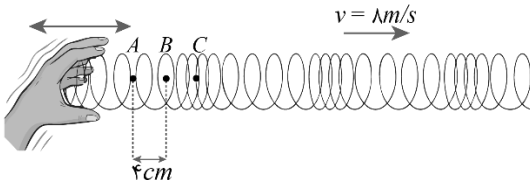
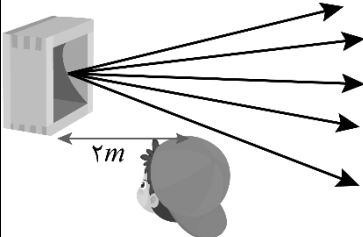
جمعه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴

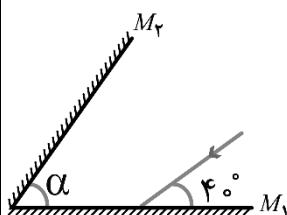
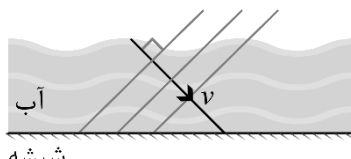
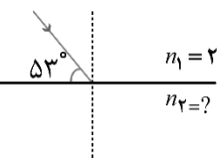
فصل ۳ (از ابتدای موج طولی و مشخصه های آن) و فصل ۴ (تا ابتدای موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی): صفحه های ۷۷ تا ۱۰۷

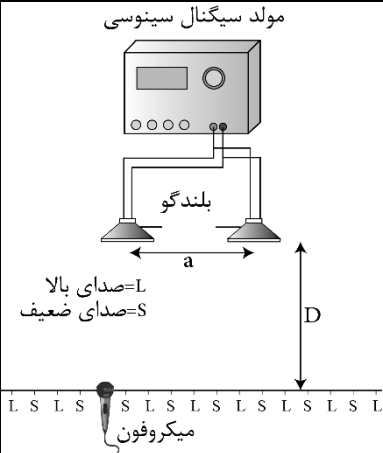
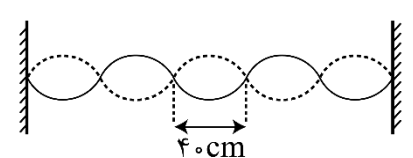
بودجه آزمون

ردیف	درس	تعداد صفحه	زمان پاسخگویی
۱	فیزیک (۳)	۳	۱۲۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به امتحانات نهایی، صفحه آرای، فونت و حتی اندازه متن در تمامی آزمون های تشریحی ماز، کاملاً یکسان با استاندارد امتحانات نهایی در نظر گرفته می شود.

سؤالات آزمون شبیه‌ساز نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم		رشته: ریاضی فیزیک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۵	
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:	
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز			
ردیف		سؤالات (پاسخ‌برگ دارد)					
نمره							
۱		در جمله‌های زیر عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ‌برگ بنویسید. الف) عموماً صوت در جامدها (کندتر - سریع‌تر) از مایع‌ها حرکت می‌کند. ب) وقتی چشمه نور از ناظر دور می‌شود، طول موج (افزایش - کاهش) می‌یابد که به آن اصطلاحاً انتقال به (آبی - سرخ) می‌گویند. پ) به دلیل بازتاب (آینه‌ای - پخشنده) است که شما می‌توانید این صفحه کاغذ، دیوار، دستتان و ... را ببینید. ت) عبور موج از یک شکاف با پهنایی از مرتبه طول موج، (پراش - تداخل) نام دارد. ث) با سفت کردن سیم گیتار، بسامدی که هنگام نواختن شنیده می‌شود، (افزایش - کاهش) می‌یابد.					
۲		درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را با واژه‌های "درست" و "نادرست" مشخص کرده و در پاسخ‌برگ بنویسید. الف) برای امواج مکانیکی، تندی انتشار امواج طولی در یک محیط جامد بیشتر از تندی انتشار امواج عرضی در همان محیط است. ب) در حالی که موج صوتی از بلندگو به شنونده می‌رسد، هر مولکول هوا نیز با موج حرکت می‌کند تا به شنونده برسد. پ) یک موج صوتی با شدتی برابر شدت مرجع، تراز شدت صوتی برابر یک دسی‌بل دارد. ت) بیشترین حساسیت گوش انسان به بسامدهایی در گستره 20 Hz تا 20000 Hz است.					
۳		شکل زیر تصویری لحظه‌ای از ایجاد نواحی جمع‌شدگی و بازشدگی در طول یک فنر بلند کشیده شده، هنگام انتشار موج طولی سینوسی را نشان می‌دهد.  الف) جابه‌جایی کدام جزء فنر از وضعیت تعادل، بیشینه است؟ ب) اگر بیشینه جابه‌جایی هر جزء از مکان تعادل برابر 4 cm باشد، تندی اجزای A و B در وضعیت نشان داده شده چند متر بر ثانیه است؟ ($\pi = 3$)					
۴		شخصی با چکش به انتهای میله باریک بلندی ضربه‌ای می‌زند. شخص دیگری که گوش خود را نزدیک به انتهای دیگر میله گذاشته است، دو صدا را که یکی از میله و دیگری از هوای اطراف میله می‌آید، با اختلاف زمانی 15 ms می‌شنود. طول میله چند متر است؟ (تندی صوت در هوا برابر $300 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و تندی صوت در میله ۱۶ برابر تندی صوت در هوا است)					
۵		توان متوسط چشمه صوت نشان داده شده در شکل برابر $48 \times 10^{-4}\text{ W}$ است. تراز شدت صوتی که به گوش شنونده می‌رسد، چند دسی‌بل است؟ ($\pi = 3, I_0 = 10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ و از جذب انرژی صوتی در محیط صرف نظر شود). 					
۱/۵							
صفحه ۱ از ۳							

سؤالات آزمون شبیه‌ساز نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم		رشته: ریاضی فیزیک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۵											
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:											
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز													
ردیف		سؤالات (پاسخ‌برگ دارد)						نمره									
۶		مطابق شکل زیر، خودرو (۱) ناظر ((۱)) به چشمه صوت ساکن نزدیک و خودرو (۲) ناظر ((۲)) از این چشمه دور می‌شود. جهت حرکت  (۱) چشمه صوت  جهت حرکت  (۲) الف) تجمع جبهه‌های موج در دو سوی چشمه چگونه است؟ ب) کدام ناظر در مدت‌زمان یکسان، با جبهه‌های موج بیشتری مواجه می‌شود؟ پ) بسامد صوت دریافتی برای کدام ناظر کمتر از بسامد چشمه صوت است؟						۰/۷۵									
۷		در شکل مقابل، با محاسبات لازم و رسم شکل در پاسخ‌برگ، نشان دهید زاویه بین دو آینه چند درجه باشد، تا پرتو بازتاب از آینه M_2، موازی با آینه M_1 باشد؟ 						۱/۵									
۸		دانش‌آموزی بین دو صخره قائم ایستاده و فریاد می‌زند. اولین پژواک صدای خود را پس از ۲s و صدای پژواک دوم را ۲s بعد از پژواک اول می‌شنود. اگر تندی صوت در هوا $340 \frac{m}{s}$ باشد، فاصله بین دو صخره چند متر است؟						۱									
۹		هر یک از موارد ستون اول به یک مورد از ستون دوم مرتبط است. آن‌ها را مشخص کنید و در پاسخ‌برگ بنویسید. <table><tr><th>ستون اول</th><th>ستون دوم</th></tr><tr><td>الف) میکروفون سهموی</td><td>(۱) بازتاب امواج فروسرخ</td></tr><tr><td>ب) آنتن‌های بشقابی</td><td>(۲) بازتاب امواج رادیویی</td></tr><tr><td>پ) اجاق خورشیدی</td><td>(۳) بازتاب امواج صوتی</td></tr></table>						ستون اول	ستون دوم	الف) میکروفون سهموی	(۱) بازتاب امواج فروسرخ	ب) آنتن‌های بشقابی	(۲) بازتاب امواج رادیویی	پ) اجاق خورشیدی	(۳) بازتاب امواج صوتی	۰/۷۵	
ستون اول	ستون دوم																
الف) میکروفون سهموی	(۱) بازتاب امواج فروسرخ																
ب) آنتن‌های بشقابی	(۲) بازتاب امواج رادیویی																
پ) اجاق خورشیدی	(۳) بازتاب امواج صوتی																
۱۰		مطابق شکل مقابل، موج نوری فرودی با تندی v از آب وارد شیشه شده است. $(n_{\text{آب}} = \frac{4}{3}, n_{\text{شیشه}} = \frac{3}{2})$  الف) با انتقال شکل به پاسخ‌برگ، ادامه جبهه‌های موج را پس از ورود به شیشه به‌طور کیفی رسم کنید. ب) تندی انتشار نور در شیشه چند برابر v است؟						۱/۵									
۱۱		در شکل مقابل، پرتو نوری تحت زاویه 53° به مرز جدایی دو محیط شفاف برخورد کرده است. اگر زاویه شکست در محیط دوم 53° باشد، $(\sin 53^\circ = 0.8)$  الف) ضریب شکست n_2 چقدر است؟ ب) کدام مشخصه پرتوهای فرودی و شکست‌یافته یکسان است؟						۱/۵									
۱۲		آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان ضریب شکست یک تیغه متوازی‌السطوح شفاف را اندازه گرفت.						۱/۲۵									
صفحه ۲ از ۳																	

سؤالات آزمون شبیه‌ساز نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم		رشته: ریاضی فیزیک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۵	
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:	
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز			
ردیف		سؤالات (پاسخ‌برگ دارد)					
نمره							
۱۳		(الف) شکل مقابل، یک مولد سیگنال‌های صوتی را نشان می‌دهد. بسامد صوت گسیل‌شده از بلندگوها را چگونه تغییر دهیم تا نقطه‌های S و L مجاور به هم نزدیک شوند؟ چرا؟ (ب) در آزمایش یانگ، اگر آزمایش را به جای نور تکفام سبز با نور تکفام بنفش انجام دهیم، پهنای هر نوار تاریک یا روشن چه تغییری می‌کند؟ چرا؟					
۱/۵							
۱۴		در یک تار دو سر بسته، دو بسامد تشدیدي متوالی به ترتیب 180 Hz و 240 Hz است. (الف) اولین بسامد تشدیدي پس از 300 Hz چند هرتز است؟ (ب) بسامد هماهنگ هفتم چند هرتز است؟					
۱/۷۵							
۱۵		نقش موج ایستاده در یک تار مطابق شکل زیر است.  اگر تندی موج عرضی در این تار $240\frac{m}{s}$ و تندی صوت در هوا $330\frac{m}{s}$ باشد: (الف) بسامد موج عرضی ایجادشده در تار چند هرتز است؟ (ب) طول موج امواج صوتی گسیل‌شده از تار چند متر است؟					
۱/۵							
۲۰		موفق باشید.					
		صفحه ۳ از ۳					